

Capítulo 23 (módulo extra) — Mudança Climática

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

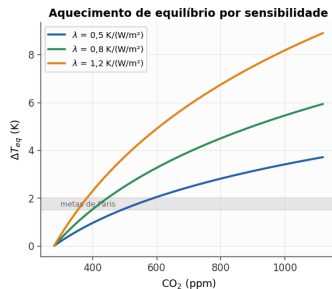
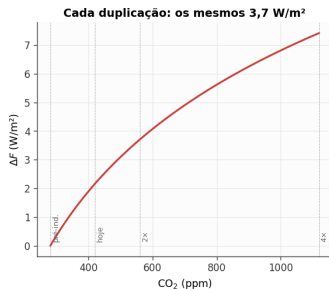
Este material herda a mesma licença.

- 1 A forçante do CO_2
- 2 A inércia oceânica
- 3 O orçamento de carbono
- 4 Detecção e assinaturas
- 5 Síntese e laboratório

O logaritmo das asas

$$\Delta F = 5,35 \ln \frac{C}{C_0};$$
$$\Delta F_{2\times} = 3,7 \text{ W/m}^2$$

- Centro da banda saturado (Cap. 2); as **asas** avançam $\propto \ln C$ (T1; N1).
- Hoje (~ 420 ppm):
 $\Delta F \simeq 2,2 \text{ W/m}^2$ — visível no espectro de satélite (Cap. 8).
- Com feedbacks (Cap. 21):
2,5–4 K por duplicação; a incerteza mora nas nuvens.

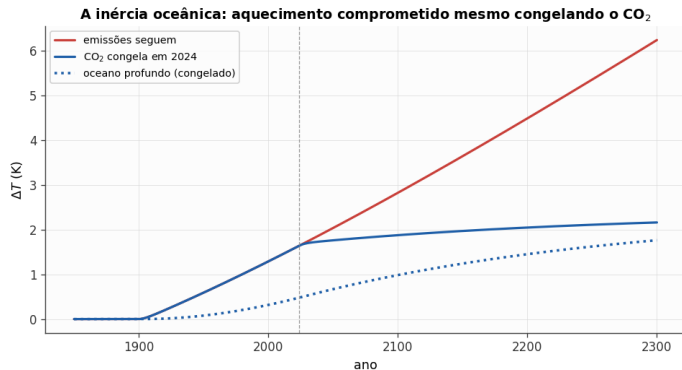


forçante e aquecimento por sensibilidade — Caso 1 do notebook do curso

Duas caixas: a dívida térmica

$T_{\text{rapido}} \sim 4 \text{ anos}; \quad T_{\text{lento}} \sim \text{séculos}$

- Camada de mistura responde em anos (Pinatubo!); o oceano profundo cobra por séculos (T2).
- CO₂ congelado hoje: ainda +0,4–0,6 K de aquecimento **comprometido** (Caso 2; N2).
- A capacidade térmica da água (Cap. 3) governando o século.

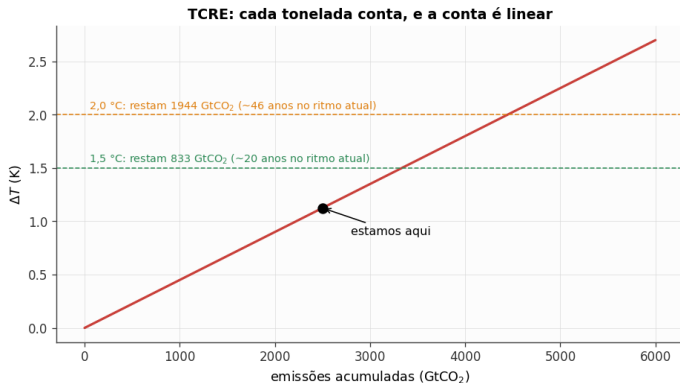


cenários com o modelo de duas caixas — Caso 2 do notebook do curso

TCRE: cada tonelada conta, e a conta é linear

$$\Delta T \simeq 0,45 \text{ K por } 1000 \text{ GtCO}_2$$

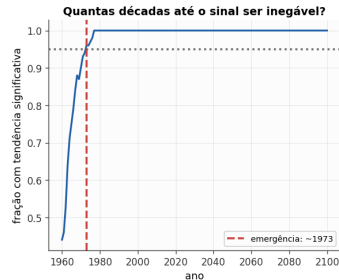
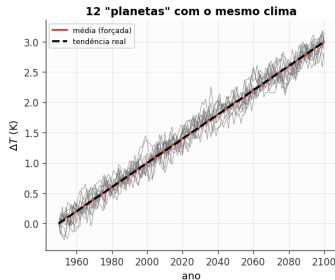
- Log da forçante $\times$ saturação dos sumidouros: os dois se cancelam (T4).
- Emitidos: $\sim 2500 \text{ GtCO}_2$ ($\rightarrow 1,2 \text{ K}$, confere); restam ~ 800 para $1,5^\circ\text{C}$ (≈ 20 anos no ritmo).
- Consequência dura: estabilizar T = emissão líquida **zero** (Caso 3; N3).



o orçamento de carbono — Caso 3 do notebook do curso

O sinal emergindo do ruído

- ENSO e vulcões (Cap. 21) escondem a tendência por décadas: $\sim 30\text{--}40$ anos para 95% de detecção (Caso 4; N4).
- Uma década fria isolada não refuta nada — o teste é multidecadal.
- Impressão digital (T5): troposfera aquece E estratosfera esfria — o Sol aqueceria as duas.



doze "planetas" e a emergência do sinal — Caso 4 do notebook do curso

- Extremos de chuva: $+7\%/K$ de Clausius–Clapeyron (Cap. 4).
- Ciclones tropicais: teto MPI sobe poucos $\%/K$, chuva e nível do mar compõem (Cap. 16, N3).
- Ondas de calor úmido: T_w rumo ao limite fisiológico (Cap. 4).
- Bloqueios e jato (Cap. 11); nível do mar: expansão térmica (T3) + gelo.
- Previsão sazonal-decadal como fronteira (Cap. 20).

$$\Delta F = 5,35 \ln \frac{C}{C_0} \quad \Delta T = \frac{\lambda_0 \Delta F}{1-f} \quad \tau: \text{anos e séculos} \quad \Delta T = \text{TCRE} \times E_{cum}$$

Nada de novo entrou: estufa (Cap. 2), feedbacks (Cap. 21), oceano (Cap. 3) e estatística $\times$ caos (Cap. 20) — o mesmo curso que prevê a chuva de amanhã fecha o balanço do século.

`notebooks/cap23_mudanca.ipynb`

- 1 Forçante log e cenários por sensibilidade.
- 2 Duas caixas: o aquecimento comprometido.
- 3 TCRE e o orçamento de carbono.
- 4 Emergência do sinal no ruído.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.